Áreas cargadas

Mecánica de suelos · MS-4.3 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

A 2 m bajo una zapata, ¿dónde es mayor el incremento de esfuerzo?

a) Bajo el centro b) Bajo una esquina c) Es igual en todo el ancho

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Rectángulo cargado: bajo una esquina

Integrando la solución de Boussinesq sobre un rectángulo con carga uniforme q se obtiene el esfuerzo bajo una _____: $\Delta\sigma_z = q\, I$, donde el factor de influencia I depende de $m = B/z$ y $n = L/z$. Se lee en la gráfica de Fadum o se calcula con la fórmula de Newmark.

Para un punto que no está en la esquina, el área se divide en rectángulos que _____ y se suman sus efectos. Bajo el centro de una zapata se usan 4 rectángulos iguales de $B/2 \times L/2$.

2. Círculo y método 2:1

Bajo el centro de un área circular de radio a (un tanque, por ejemplo), $\Delta\sigma_z = q[1 - (1/(1 + (a/z)^2))^{3/2}]$.

El _____ supone que la carga se reparte con una pendiente de 2 vertical a 1 horizontal. Da un esfuerzo _____ sobre el área ampliada, útil para estimaciones rápidas, pero subestima el esfuerzo bajo el centro.

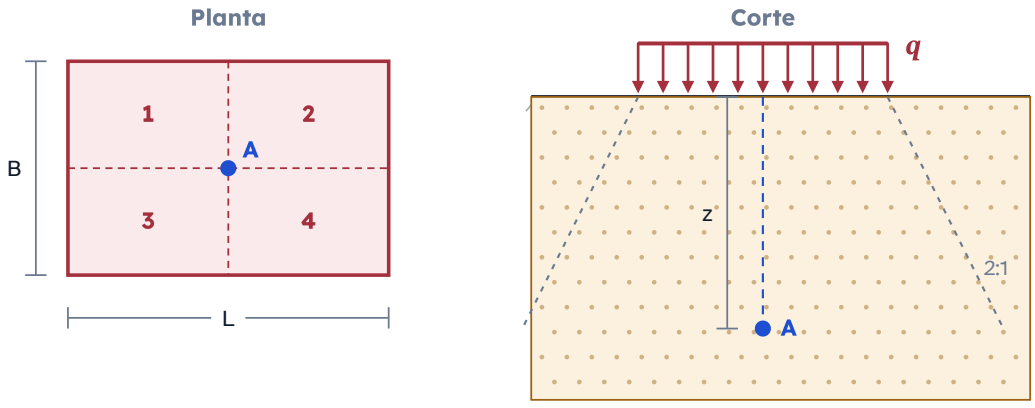


Figura 1. *Zapata dividida en 4 rectángulos con esquina común sobre el punto A, y reparto 2:1 en el corte.*

3. Fórmulas

- Bajo una esquina: $\Delta\sigma_z = q\, I(m, n) \cdot m = B/z \cdot n = L/z$
- Centro de un círculo: $\Delta\sigma_z = q[1 - (1/(1 + (a/z)^2))^{3/2}]$
- Método 2:1: $\Delta\sigma_z = q\, B\, L/((B + z)(L + z))$

4. Ejemplo guiado

Una zapata de 2 × 3 m transmite una presión uniforme de 12 t/m². Calcula $\Delta\sigma_z$ a 2 m bajo su centro y compáralo con el método 2:1.

Datos

$B = 2$ m

$L = 3$ m

$q = 12$ t/m^2

$z = 2$ m

Fórmulas

4 rectángulos de 1.0×1.5 m con esquina en el centro: $\Delta\sigma_z = 4\, q\, I$

2:1: $\Delta\sigma_z = q\, B\, L/((B + z)(L + z))$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Calcular el centro con un solo rectángulo de $B \times L$: ese resultado es el de la **esquina**, que es mucho menor.